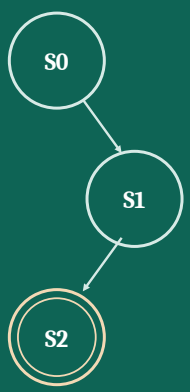
Informatik gA und eA · Level 4 · Welt A: Endliche Automaten

Modellierungswerkstatt

Reale Systeme als DEA modellieren, testen und gegenseitig prüfen (Bug-Bounty)

Kernfrage
Wie modelliere ich reale Systeme als DEA – und wie teste ich, dass mein Modell stimmt?



Level 4: Heute modelliert ihr echte Systeme – und prüft die Modelle der anderen. Wer Fehler findet, punktet.

Einstieg



Willkommen in der Werkstatt

Euer Automat besteht alle Testwörter der Aufgabe. Ist er damit richtig?

Woran erkennt man ein **gutes** Modell – und wie findet man Fehler, die man selbst übersieht?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Antworten sammeln: Testwörter decken nicht alles ab; Grenzfälle; fremde Augen finden mehr Fehler → Bug-Bounty. Vorher: HA-Challenges tauschen (5 min).

Sechs Stationen

	Station	Kern der Modellierung	Niveau
A	PIN-Eingabe 42x00	Σ = {0, 2, 4} · Muster am Ende mit Platzhalter	Profi
B	XMail-Adresse	Σ = {a, P, @, X, B, x, S} · lange feste Kette	Basis
C	Smiley-Erkenner	Σ = {:, ;, -,), (, D} · endliche Menge von Wörtern	Basis
D	Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf	Σ = {m, w, z, k} · Zustand = Ufer-Belegung	Standard
E	Trainerentlassung	Σ = {0, 1, 3} · Zählen mit Zurücksetzen	Standard
F	Fahrstuhl-Testprotokoll	Σ = {h, r, o, s} · Paare (Etage, Tür)	Standard

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gruppen einteilen: Station A für starke Gruppen, B/C für schwächere, D–F Standard.

Werkstatt



Expertengruppen an die Arbeit

Phase 1: Modellieren

35 min | Expertengruppen | Stationsheft, iPad

1. **Σ festlegen** und jedes Zeichen erklären.
2. **Erinnerungen** sammeln → Zustände mit Bedeutung.
3. Automat in der **Sandbox** oder auf **flaci.com** bauen.
4. **Testprotokoll:** Testwörter der Karte + mindestens vier eigene Grenzfälle.
5. **Plakat:** Σ, Graph, Bedeutungen, Hinweis zum Fehlerzustand.

AutomatenLab
Automaten-Baukasten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gestufte Tipps: (1) Tipp der Karte, (2) Bedeutung der ersten zwei Zustände, (3) Musterlösung ohne Beschriftungen.

Sandbox: Baukasten im freien Modus

AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Eigenes Σ, Automat als Graph oder Tabelle, Wörter testen, Export als JSON/DOT. Selbstkontrolle für Station A und E: `#/baukasten?aufgabe=pin-42x00` und `#/baukasten?aufgabe=trainer`.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Die Challenges prüfen die Sprache und zeigen ein Gegenbeispiel – für A und E ideal zur Selbstkontrolle, bevor die Bug-Bounty beginnt.

Werkstatt



Auf Bug-Jagd

Phase 2: Bug-Bounty

2 × 11 min | rotierend | Bug-Bounty-Protokoll

1. Eine Person bleibt als **Verteidiger** an eurer Station.
2. Die anderen besuchen in zwei Runden je eine fremde Station (Rotationsplan).
3. Sucht **Testwörter**, bei denen der Automat falsch entscheidet – Grenzfälle!
4. Verteidiger prüft und bestätigt – ihr tragt alles ins **Protokoll** ein.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Rotationsplan: Runde 1 jede Gruppe eine Station weiter (A → B …), Runde 2 drei Stationen weiter (A → D …).

Punkte und Rotation

Ereignis	Punkte
Bestätigter Bug (falsche Entscheidung bei einem Testwort)	+3 Finder
Formfehler (Hinweis fehlt, Nichtdeterminismus, Bedeutung fehlt)	+1 Finder
Station ohne Bug nach beiden Runden	+5 Gastgeber
Bug in Phase 3 repariert	+1 Gastgeber
Rotation – Runde 1: A→B, B→C, C→D, D→E, E→F, F→A	
Rotation – Runde 2: A→D, B→E, C→F, D→A, E→B, F→C	

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Jeder Bug zählt nur einmal. Strittige Fälle entscheidet die Lehrkraft anhand der Stationskarte.

Profi-Tipps für Bug-Jäger



Grenzfälle

ε, ein einzelnes Zeichen, das kürzeste gültige Wort



Überlappung

Station A: `4242400` muss akzeptiert werden.



Zu viel am Ende

Station B: `aaPaa@XBPxxx` – nach dem Ende darf nichts mehr kommen.



Verbotene Züge

Station D: `wmz` – Ziege und Kohl bleiben allein.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Erst nach einigen Minuten Bug-Bounty einblenden, falls Gruppen keine Ideen haben.

Werkstatt



Reparieren und präsentieren

Phase 3: Reparieren und vorstellen

20 min | Gruppen → Plenum | Plakat, iPad

1. Gefundene Bugs **reparieren** und mit dem Bug-Wort erneut testen (10 min).
2. **Kurzpräsentation** (2 min): Σ, Graph, Bedeutung der Zustände.
3. Euer **schwierigster Testfall** – und warum er schwierig war.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Reihenfolge der Präsentationen: B, C, F, D, E, A (vom Einfachen zum Schweren). Am Ende Punkte auszählen.

Sicherung



Fehlerkatalog

Typische Modellierungsfehler

Fehlertyp	Beispiel	Gegenmittel
Neuanfang vergessen	A: nach „424“ zurück nach S0	„Was passt am Ende?“
Unvollständig ohne Hinweis	B, C, D: Fehlerzustand fehlt	Hinweissatz notieren
Endzustand / ε falsch	F: leeres Protokoll abgelehnt	ε zuerst testen
Nichtdeterminismus	C: zwei „)“-Pfeile aus S1	Tabelle je Zustand
Doppelte Zustände	E: „nach 0“ und „nach 1“ getrennt	Bedeutung aufschreiben
Zeichen außerhalb Σ	B: Ziffern statt S	Σ zuerst festlegen

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zuerst die SuS-Beispiele aus den Protokollen sammeln; die Beispiele hier sind Vorschläge zum Aufdecken.

Merke: Gut modelliert ist …

- … ein Automat mit **klar erklärtem Σ** und **Bedeutung für jeden Zustand**.
- … **vollständig** oder mit dem **Hinweis** zum Fehlerzustand angegeben.
- … mit **Grenzfällen** getestet: ε, kurze Wörter, Überlappungen, Zeichen nach dem Ende.
- … von **anderen** geprüft – fremde Augen finden die meisten Bugs.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Reale Systeme als DEA modellieren
- Modelle systematisch testen und dokumentieren
- Fehler in fremden Automaten mit Gegenbeispielen nachweisen
- Typische Modellierungsfehler kennen

Hausaufgabe
Eigene Station sauber dokumentieren: Σ mit Erklärung, vollständiger Graph bzw. Hinweis, Bedeutung jedes Zustands, Testprotokoll (Vorlage im Stationsheft).